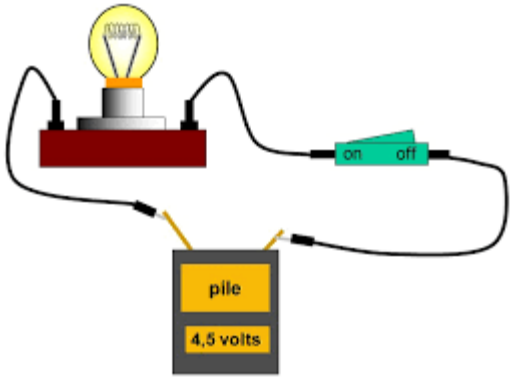
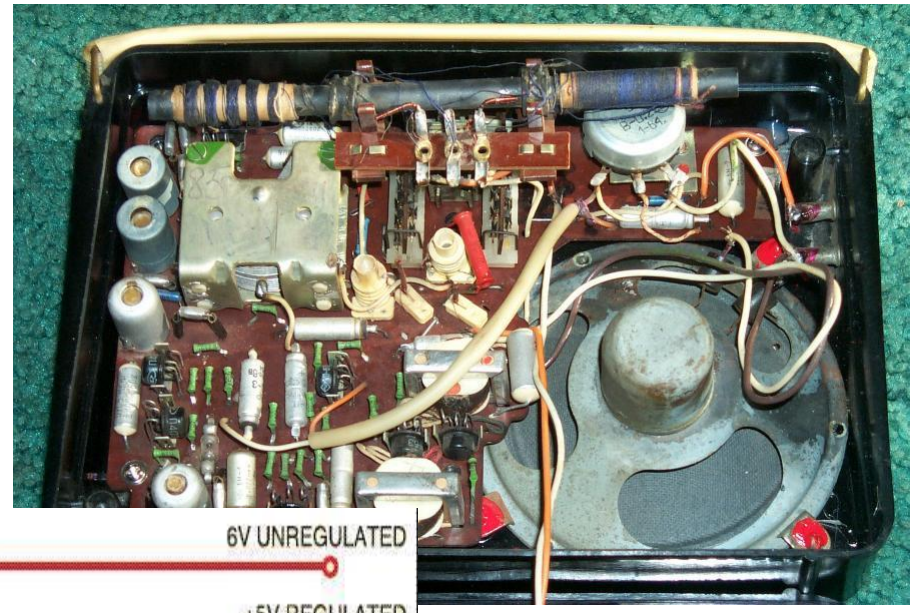
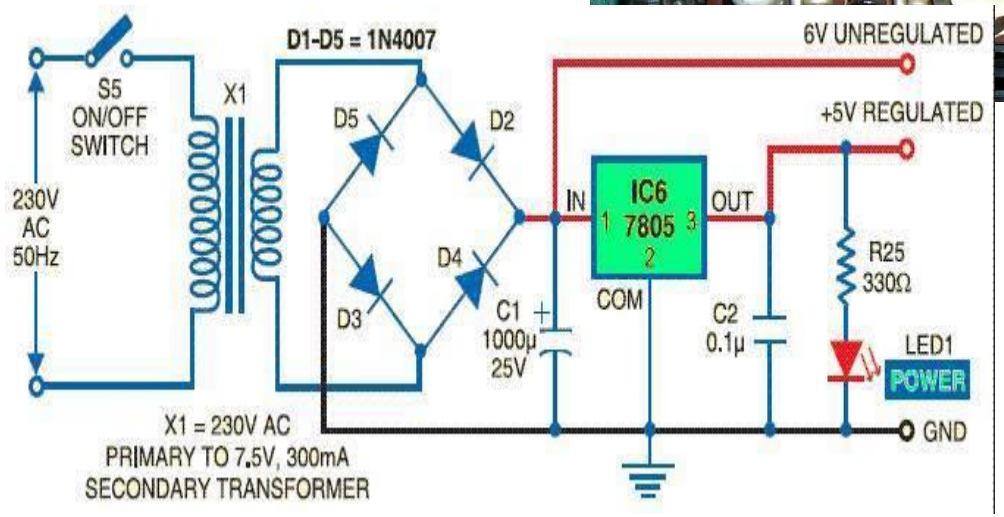


Circuits électriques







Leghrib : r.leghrib@uiz.ac.ma

A. U : 2024/2025

SOMMAIRE

I. **Eléments d'électrocinétique**
   1. Courant électrique
   2. Densité de courant
   3. Conductivité
   4. Mobilité et résistivité d'un conducteur
   5. Loi d'Ohm microscopique
   6. Générateurs et récepteurs
   7. Impédance

II. **Les lois de Kirchhoff**
   1. Loi des nœuds
   2. Loi des mailles
   3. Méthode des mailles indépendantes

III. **Théorèmes Généraux**
   1. Théorème de Millman
   2. Méthode de Kennelly
   3. Théorème de Thévenin
   4. Théorème de Norton équivalences Thévenin
   5. Equivalences Thévenin-Norton
   6. Théorème de superposition

IV. **Les Méthodes systématiques**
   1. Analyse nodale KVL
   2. Analyse KCL

SOMMAIRE

V. Circuit RLC en série dans un régime sinusoïdal permanant

1. Puissance en régime sinusoïdal
2. Etude de la résonance et de l'antirésonance d'un circuit RLC

VI. Filtres : Filtres passifs et filtres actifs

1. Etude des filtres passifs : Passe Bas et Passe Haut
2. Fonctions de transfert
3. Diagramme de Bode
4. Fréquence de coupure
5. Bande passante
6. Conception de filtres passifs à constantes localisées
7. Exemple de diagramme de Bode d'un filtre du deuxième ordre (Coupe bande ou passe bande)
8. Méthodes des pôles et des zéros
9. Synthèse d'un filtre Butterworth

TRAVAUX PRATIQUES

I. Mise en évidence de quelques théorèmes généraux (MULTISIM)

II. Etude de la charge décharge d'un condensateur et les phénomènes de résonance et antirésonance dans un circuit RLC

III. Dimensionnement d'un filtre passif répondant à un cahier de charge donné

Logiciel : MULTISIM (NI)



Circuit électrique

Un **réseau électrique** ou circuit électrique est un ensemble d'éléments présentant des propriétés électriques, reliés entre eux par des fils **conducteurs** que l'on considérera parfaits (**conductivité** infini). Les **lois de l'électricité** permettent de trouver la façon dont **les courants** et **les potentiels** électriques se répartissent au sein de ce circuit.
Lorsque les grandeurs électriques (tensions et intensités électriques) ne varient pas dans le temps, on parle de **régime continu**; le **régime variable** désigne la situation contraire.



ANALYSE →

Caractéristiques et comportement

← CONCEPTION

Approximations des régimes Quasi Stationnaires :

Nous admettrons que les lois des régimes permanents restent valables en régime variable si l'on peut considérer les phénomènes de propagation négligeables. Notamment, dans une branche d'un circuit, à un instant donné, le courant a la même intensité en tout point.

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des nœuds :
Dans chaque branche d'un réseau électrique, on définit un sens positif (le choix est arbitraire!) du courant et une intensité algébrique i. Si i>0, le courant circule dans le sens positif; si i<0, le courant circule dans le sens opposé.

Un nœud est la rencontre d'au moins trois branches électriques.

Considérons n branches de conducteurs liées par un nœud N. Définissons i_k, l'intensité algébrique du courant de la $k_{\text{ième}}$ branche. La loi des nœuds traduit la conservation de la charge en régime stationnaire et exprime le fait que la charge ne peut pas s'accumuler en N: le courant électrique qui arrive en N doit être compensé par le courant qui sort.
Cette loi, rigoureusement vérifiée en régime continu, est admise en régime variable dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires

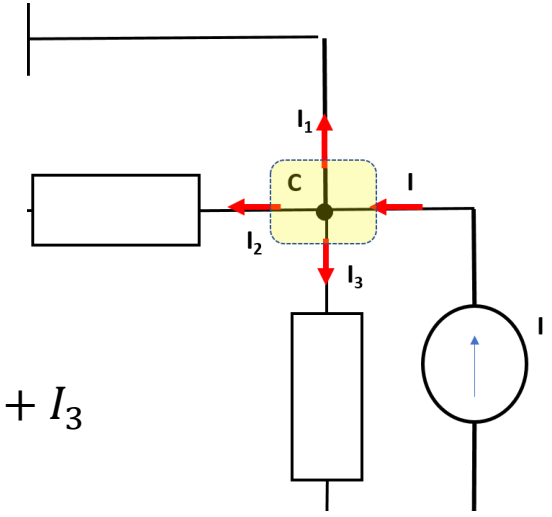
$$\sum_{k=1}^{n} i_k = 0 \equiv \sum_{i=1}^{p} i_{entrants} = \sum_{j=1}^{q} i_{sortants} \ (avec\ p+q=n)$$

$Traitant\ l'exemple\ ci-après, au\ point\ C$,:

- I : $est\ un\ courant\ entrant$ à C
- I_1 : $est\ un\ courant\ sortant$ à C
- I_2 : $est\ un\ courant\ sortant$ à C
- I_3: $est\ un\ courant\ sortant$ à C

$ce\ qui\ donne :\ I - I_1 - I_2 - I_3 = 0$

$Soit :\ I = I_1 + I_2 + I_3$



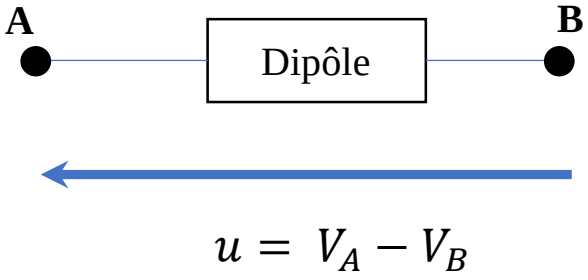
THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des mailles ou lois des tensions

Le transport électrique est assuré grâce aux forces électrostatiques. On peut dès lors définir un potentiel électrique en chaque point du circuit. Lorsque le potentiel électrique est le même partout, le réseau est à l'équilibre et n'est le siège d'aucun courant électrique.

En revanche, lorsque le potentiel électrique n'est plus uniforme, le conducteur n'est plus à l'équilibre ce qui génère un courant électrique (qui tente de rétablir l'équilibre). Aux extrémités d'une branche, il existe alors une tension qui dépend du courant électrique et de la nature du dipôle traversé par ce courant. Il est traditionnel de représenter une tension $u_{AB} = V_A - V_B$ par une flèche allant de B vers A.



$$u = V_A - V_B$$

Les tensions qui règnent dans un circuit obéissent aux différentes conventions établies en fonction des types de dipôles à quelques contraintes physiques. En effet, si l'on parcourt un circuit fermé (on parle de maille) en partant d'un nœud N pour revenir à ce même nœud, on doit trouver une tension nulle en vertu du caractère conservatif du champ électrique ($\oint \vec{E} \cdot \overrightarrow{dl} = 0$). Autrement dit, si l'on décompose le circuit $\mathcal{C}$ en n branches adjacentes on aura :

$$\sum_{k=1}^{n} \epsilon_k \, u_k = 0$$

où ϵ_k est un coefficient qui égale soit à (+1) ou (-1) en fonction de l'orientation de la flèche représentative de la tension par rapport sens positif préalablement choisi; u_k est la tension qui règne aux extrémités de la $k_{\text{ième}}$ branche

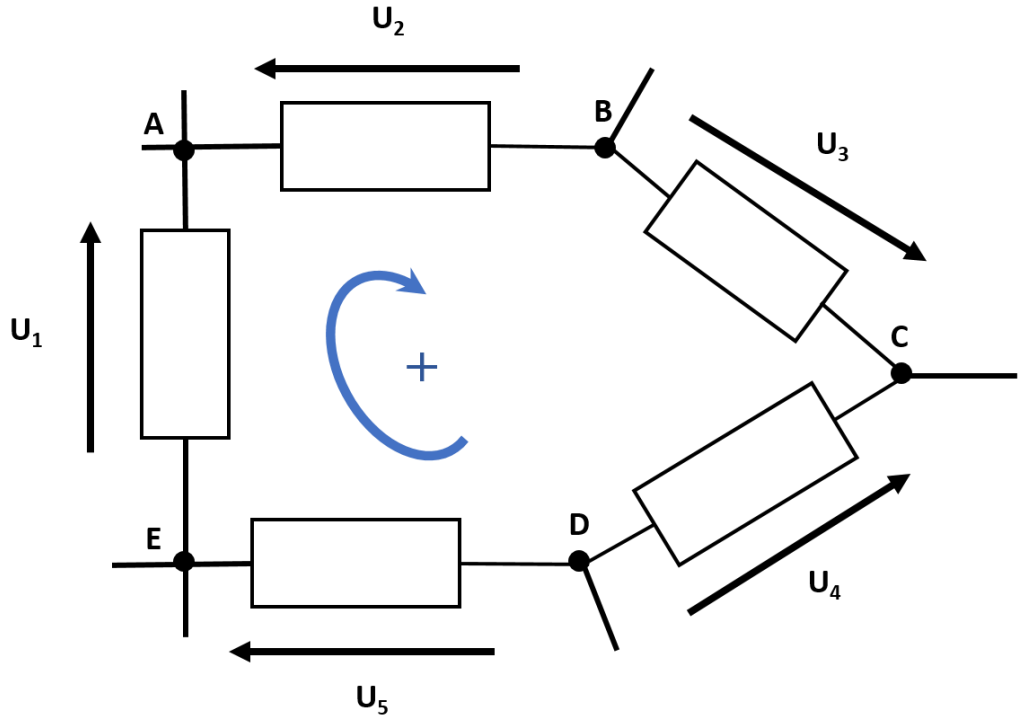
THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des mailles ou lois des tensions

On appliquant la convention de signe :
En suivant le sens **choisi arbitrairement (sens du parcours ABCDE) :**

- Si le sens de la tension entre les extrémités du dipôle est dans le même sens que le sens arbitraire préalablement choisi: la tension a le signe (+)
- Si le sens de la tension entre les extrémités du dipôle est opposé au sens arbitraire préalablement choisi: la tension a le signe (-)



On déduit que :

La tension entre nœuds donnés est égale à la **somme algébrique** des tensions sur n'importe quel parcours relie ces deux nœuds.
Alors, dans ce cas : $V_{AD} = V_1 + V_5 = V_2 - V_3 + V_4$

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des noeuds & loi des mailles : Méthodes d'application

- Attribuer une lettre à chaque nœud, puis compter le nombre de nœud *N* du circuit.

- Compter le nombre de branches B, puis indiquer les courants qui passent dans chacune d'elles (I_1, I_2...I_B) sans oublier de leur donner arbitrairement un sens.

- Appliquer la loi des nœuds. Il faut noter que pour un circuit de N nœuds, on obtient juste *N* - 1 équations indépendantes.

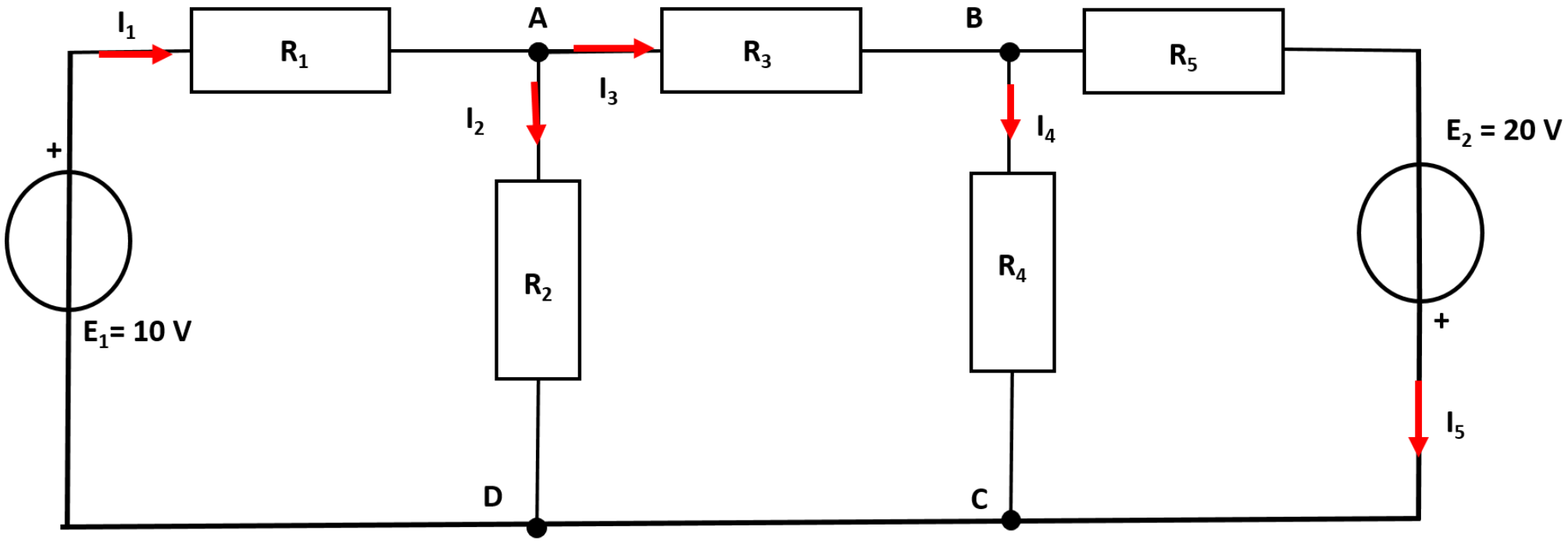
- Appliquer la loi de mailles qu'il faut pour obtenir un nombre d'équations indépendantes égal au nombre d'inconnues M, compte tenu des N - 1 équations indépendantes tirées de la première loi. Il faut donc tirer M = B - (N - 1) équations de la deuxième loi, ce qui revient à considérer M = B - N + 1 mailles. Elles doivent être choisies de façon à obtenir des équations indépendantes; en pratique, cela signifie que tous les courants doivent intervenir dans ces équations au moins une fois.

- Résoudre le système d'équations et en tirer les réponses demandées.

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des noeuds & loi des mailles : exercice d'application

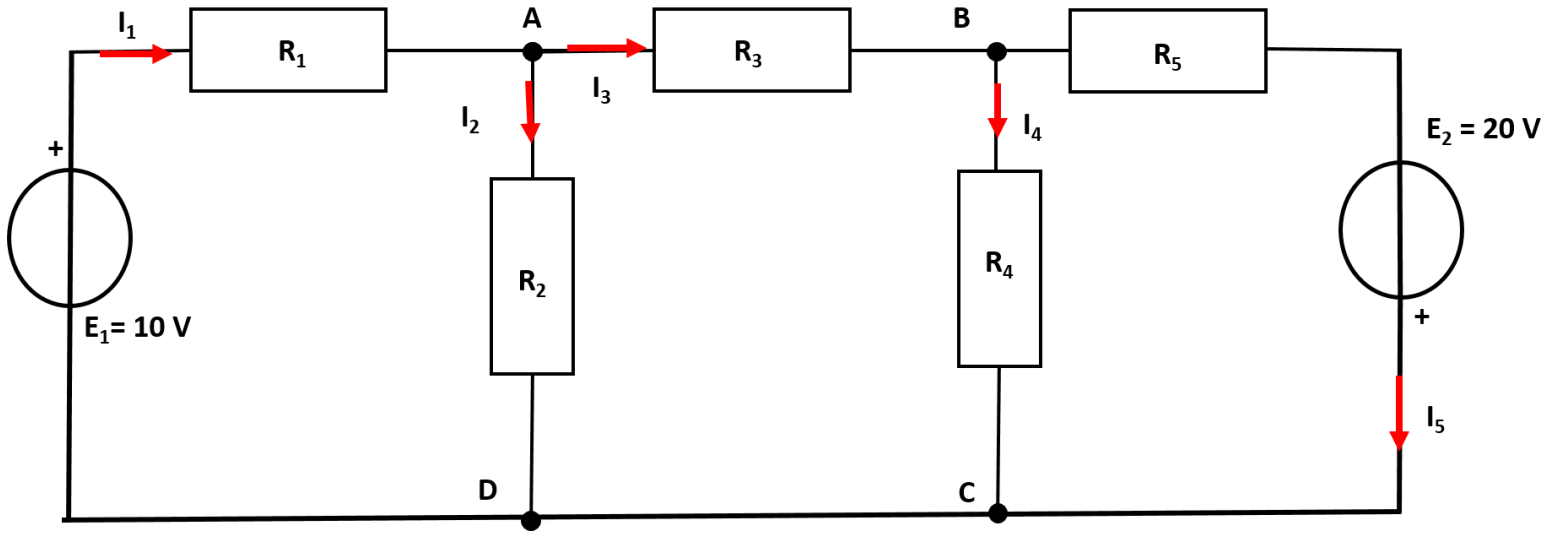


On donne: $R_1 = 180\ \Omega$; $R_2 = 470\ \Omega$; $R_3 = 150\ \Omega$; $R_4 = 560\ \Omega$; $R_5 = 120\ \Omega$

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des noeuds & loi des mailles : exercice d'application



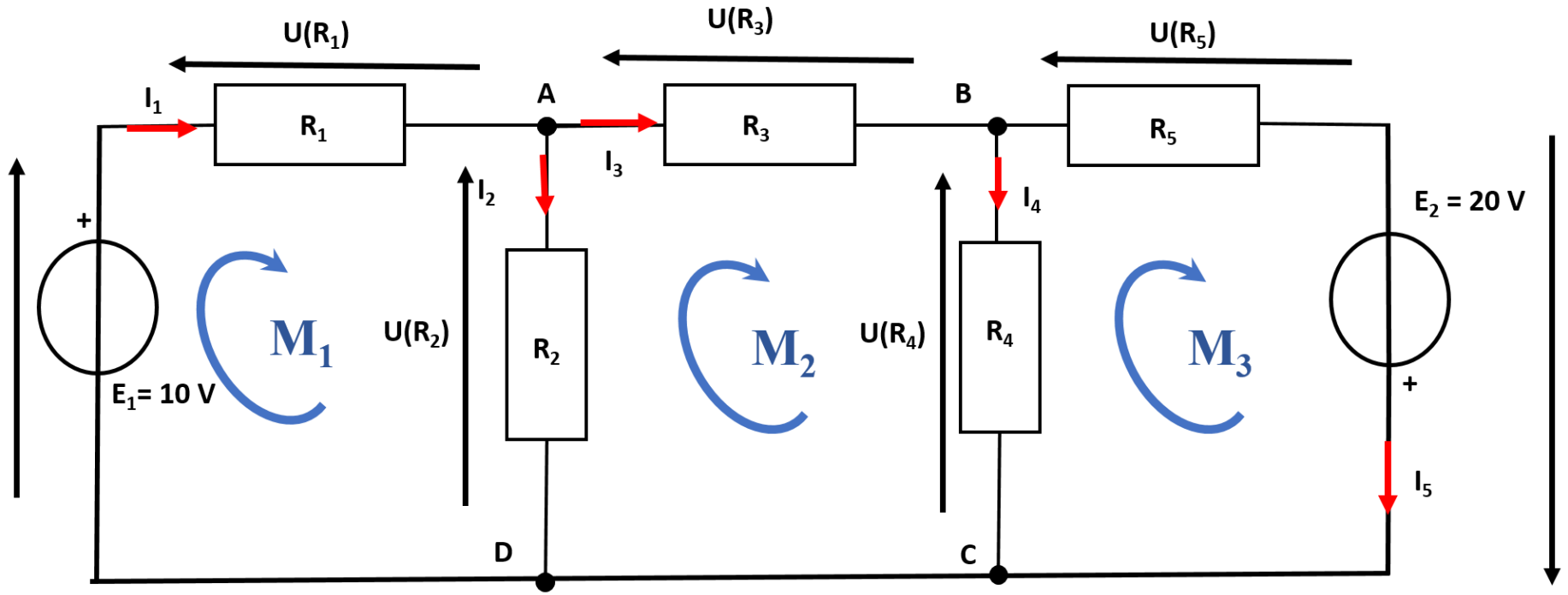
On donne: $R_1 = 180\ \Omega$; $R_2 = 470\ \Omega$; $R_3 = 150\ \Omega$; $R_4 = 560\ \Omega$; $R_5 = 120\ \Omega$

1/ Attribution des lettres aux nœuds
2/ nombre de branches : B = ?
3/ nombre de nœuds : N = ?
4/ nombre d'équations indépendantes = ?
5/ Ecriture des équations indépendantes

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des noeuds & loi des mailles : exercice d'application



On donne: $R_1 = 180\ \Omega$; $R_2 = 470\ \Omega$; $R_3 = 150\ \Omega$; $R_4 = 560\ \Omega$; $R_5 = 120\ \Omega$

1/ Attribution des lettres aux nœuds
2/ nombre de branches : B = 5
3/ nombre de nœuds : N = 3
4/ N-1 = 2 équations qui dérivent de la loi des nœuds ; M= B-N+1 = 3 équations qui dérivent de la loi des mailles
5/ Ecriture des équations indépendantes

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des noeuds & loi des mailles : exercice d'application

Ce circuit comprend 2 sources et 5 éléments. Les tensions et les courants sont définis tel qu'indiqué dans la schéma.

En appliquant la loi des courants (loi des nœuds), on obtient les équations suivantes :
on a N= 3, donc on doit avoir 2 équations indépendantes :

- Au nœud A : $I_1 = I_2 + I_3$
- Au nœud B : $I_3 = I_4 + I_5$

En appliquant la loi des tensions (loi des mailles), on obtient les équations suivantes :
on a B= 5 et N= 3, donc on doit avoir 3 équations indépendantes :

- Maille 1 : $E_1 = U(R_1) + U(R_2)$
- Maille 2 : $U(R_2) = U(R_3) + U(R_4)$
- Maille 3 : $U(R_4) = U(R_5) – E_2$

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

Loi des noeuds & loi des mailles : exercice d'application

- Maille 1 : $E_1 = U(R_1) + U(R_2)$ ce qui donne $E_1 = R_1 I_1 + R_2(I_1 - I_3)$ **éq(1)**
- Maille 2 : $U(R_2) = U(R_3) + U(R_4)$ ce qui donne $R_2(I_1 - I_3) = R_3 I_3 + R_4(I_3 - I_5)$ **éq(2)**
- Maille 3 : $U(R_4) = U(R_5) - E_2$ ce qui donne $R_4(I_3 - I_5) = R_5 I_5 - E_2$ **éq (3)**

De l'éq(1), on trouve : $I_1 = \frac{E_1 + R_2 I_3}{R_1 + R_2}$ **éq(4)**

De l'éq(3), on trouve : $I_5 = \frac{E_2 + R_4 I_3}{R_4 + R_5}$ **éq(5)**

On remplace éq(4) et l'éq(5) dans l'éq (2), on trouve : $I_3 = \frac{R_2 E_1 (R_4 + R_5) + R_4 E_2 (R_1 + R_2)}{R_3 (R_1 + R_2)(R_4 + R_5) + R_4 R_5 (R_1 + R_2) + R_1 R_2 (R_4 + R_5)}$

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff

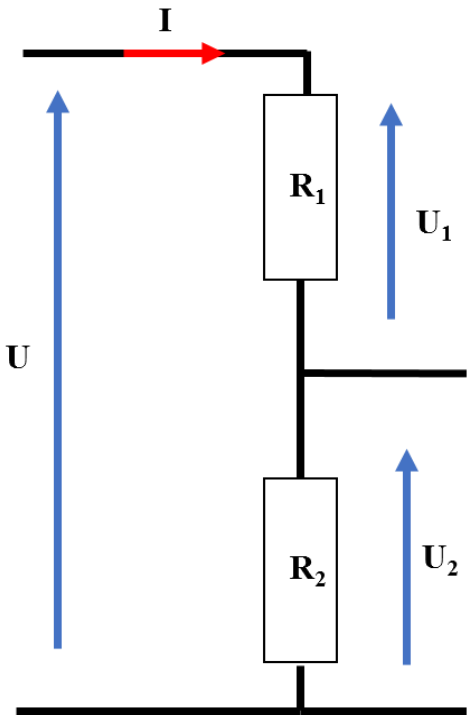
Loi des noeuds & loi des mailles : exercice d'application

Finalement $I_3 = 23{,}42$ mA; $I_1 = 32{,}32\ mA$, $I_5 = 56{,}03\ mA$; $I_2 =$8.9 mA ; $I_4 =$-32,61 mA

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff : diviseur de tension

Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée.
Un circuit constitué de deux résistances en série est, par exemple, un montage élémentaire qui peut réaliser cette opération.



$$U_2 = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

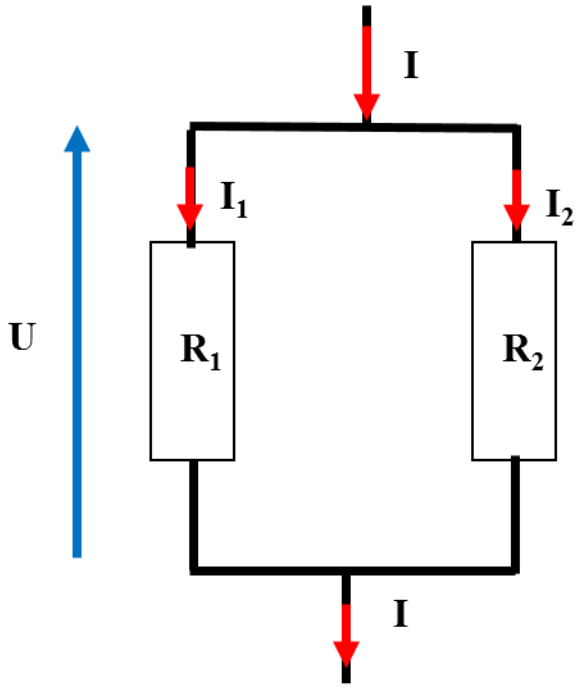
Le rapport de la tension aux bornes d'une résistance à la tension totale est égal au rapport de la résistance considérée à la résistance totale.

Pour **N résistors en série** soumis à la tension totale U, la tension U_k aux bornes du résistor de résistance R_k est :

$$U_k = U \frac{R_k}{\sum_{i=1}^{N} R_i}$$

THEOREMES GENERAUX

Les lois de Kirchhoff : diviseur de courant



Un diviseur de courant est un montage électronique simple permettant d'obtenir un courant proportionnel à un autre courant.

Soit un nœud simple et deux branches dont les résistances R_1 et R_2. Si on note respectivement G_1 et G_2 les conductances des deux branches. L'intensité du courant dans la branche 1 est donnée par :

$$I_1 = I \frac{G_1}{G_1 + G_2}$$

Le rapport de l'intensité parcourant une conductance à l'intensité totale est égal au rapport de la conductance considérée à la conductance totale

Pour **N résistors en parallèle** soumis à l'intensité de courant totale i, l'intensité i_k dans le résistor de conductance G_k est :

$$i_k = i \frac{G_k}{\sum_{i=1}^{N} G_i}$$

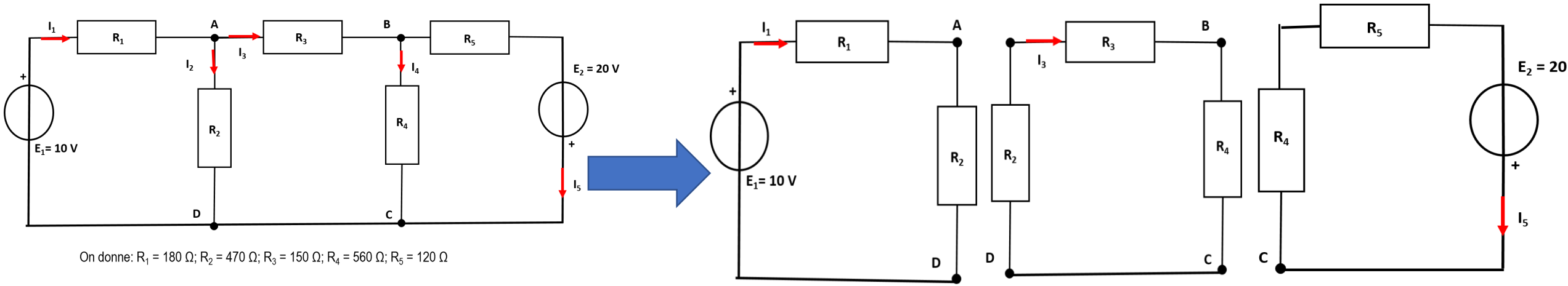
THEOREMES GENERAUX

Les méthodes indirectes

Les méthodes indirectes sont basées sur les lois de Kirchoff. Elles visent à simplifier le réseau et à fractionner la difficulté en faisant des calculs partiels.

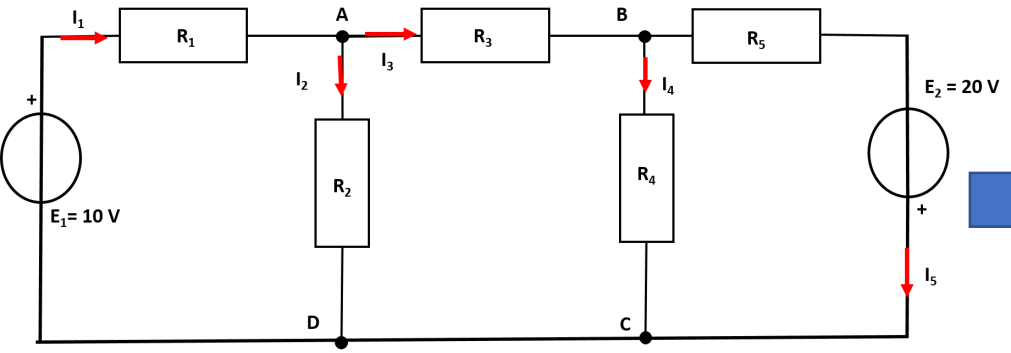
Méthode des mailles indépendantes

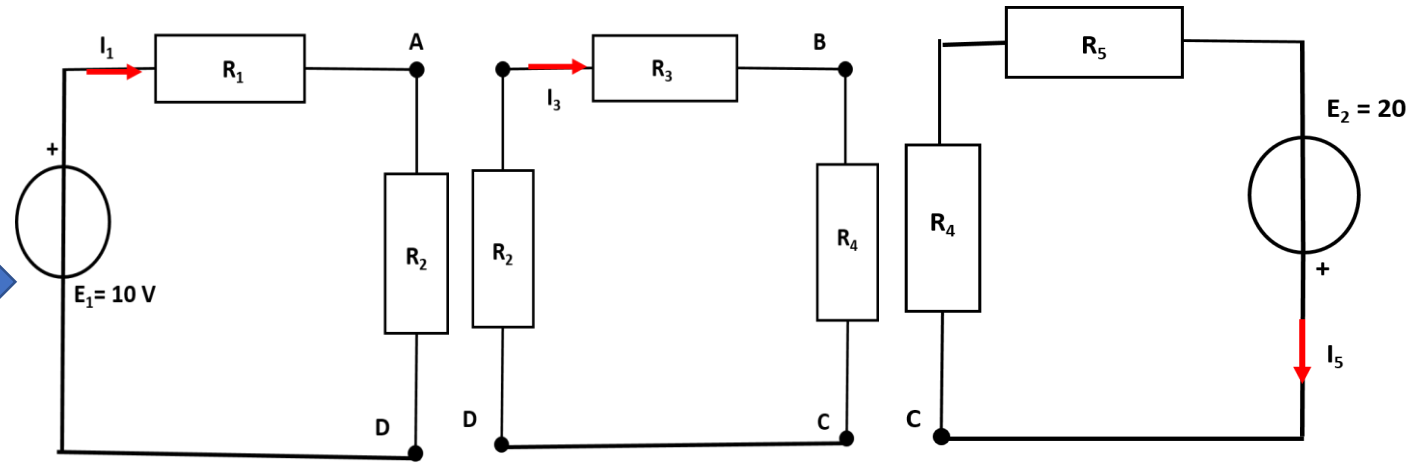
Nous avons vu que dans, ce qui précède, un réseau comportant b branches et n nœuds, il y a m = b - n + 1 mailles indépendantes, c'est à dire telles que leurs équations de maille soient **indépendantes**. Un moyen sûr de choisir des mailles qui soient indépendantes est la **méthode du squelette.** Dans ce cas une branche peut être utilisée une seule fois. La maille qui contient cette branche est appelée maille indépendante. Son courant est conservé comme courant principal



THEOREMES GENERAUX

Les méthodes indirectes : Méthode des mailles indépendantes





On donne: $R_1 = 180\ \Omega$; $R_2 = 470\ \Omega$; $R_3 = 150\ \Omega$; $R_4 = 560\ \Omega$; $R_5 = 120\ \Omega$

A partir des mailles , on trouve :

- Maille 1 : $E_1 = R_1 I_1 + R_2(I_1 - I_3)$ **éq(1)**
- Maille 2 : $R_2(I_1 - I_3) = R_3 I_3 + R_4(I_3 - I_5)$ **éq(2)**
- Maille 3 : $R_4(I_3 - I_5) = R_5 I_5 - E_2$ **éq (3)**

La méthode de calcul est identique à celle de la méthode de Kirchoff , on trouve :

$$I_3 = \frac{R_2 E_1 (R_4 + R_5) + R_4 E_2 (R_1 + R_2)}{R_3 (R_1 + R_2)(R_4 + R_5) + R_4 R_5 (R_1 + R_2) + R_1 R_2 (R_4 + R_5)}$$

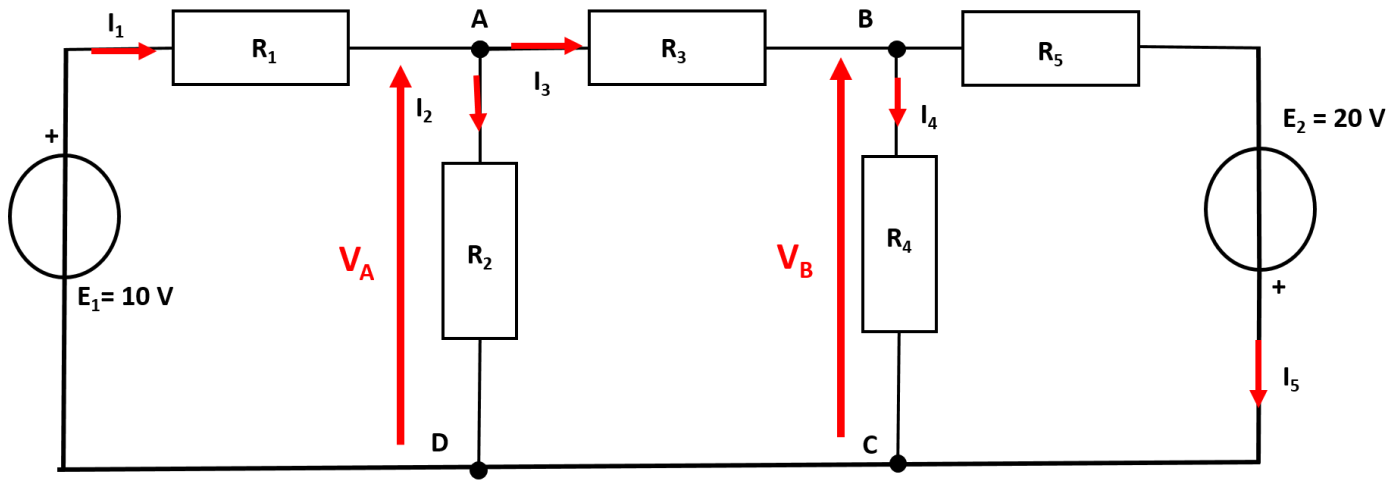
Après calcul : $I_3 = 23{,}42$ mA; $I_1 = 32{,}32\ mA$, $I_5 = 56{,}03\ mA$; $I_2 = 8.9$ mA ; $I_4 = -32{,}61$ mA

THEOREMES GENERAUX

Méthode des noeuds indépendants : loi des nœuds en terme de potentiel (LNTP)

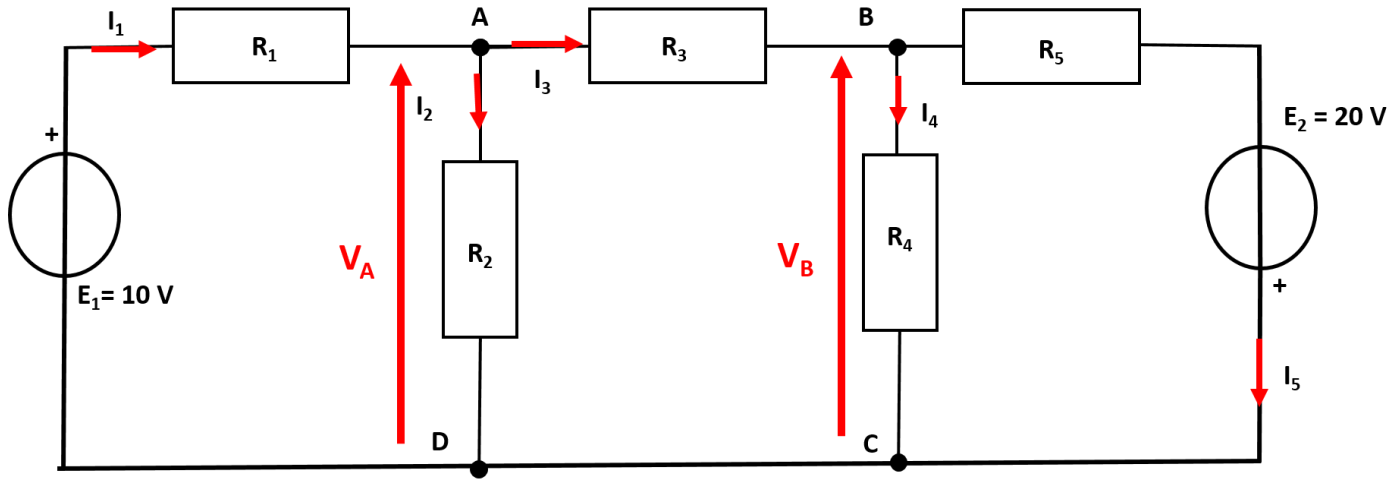
La méthode consiste à chercher les nœuds indépendants du circuit et par la suite attribuer à chaque nœud un potentiel. Finalement, on exprime les intensités de courant qui circulent dans le circuit en fonction des potentiels de nœuds.

Dans le présent cas, N=3 donc le nombre de nœuds indépendants est : (3 – 1) = 2 nœuds indépendants. On cherche maintenant, les potentiels des nœuds. Pour cela, on utilise la méthode de la loi des nœuds en termes de potentiel. La méthode consiste à écrire la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est à dire exprimer les intensités de courants à l'aide des potentiels des points A et B



THEOREMES GENERAUX

Méthode des noeuds indépendants : loi des nœuds en terme de potentiel (LNTP)



Détermination des n-1 valeurs des potentiels de nœuds à partir de n-1 équations aux nœuds
Expression d'un courant de branche
D'une manière générale, soit un nœud M formé par la jonction de B branches

$$V_k - V_M = R_k I_k + E_k \; ce \; qui \; donne \; I_k = G_k * [\pm E_k + (V_k - V_M)]$$

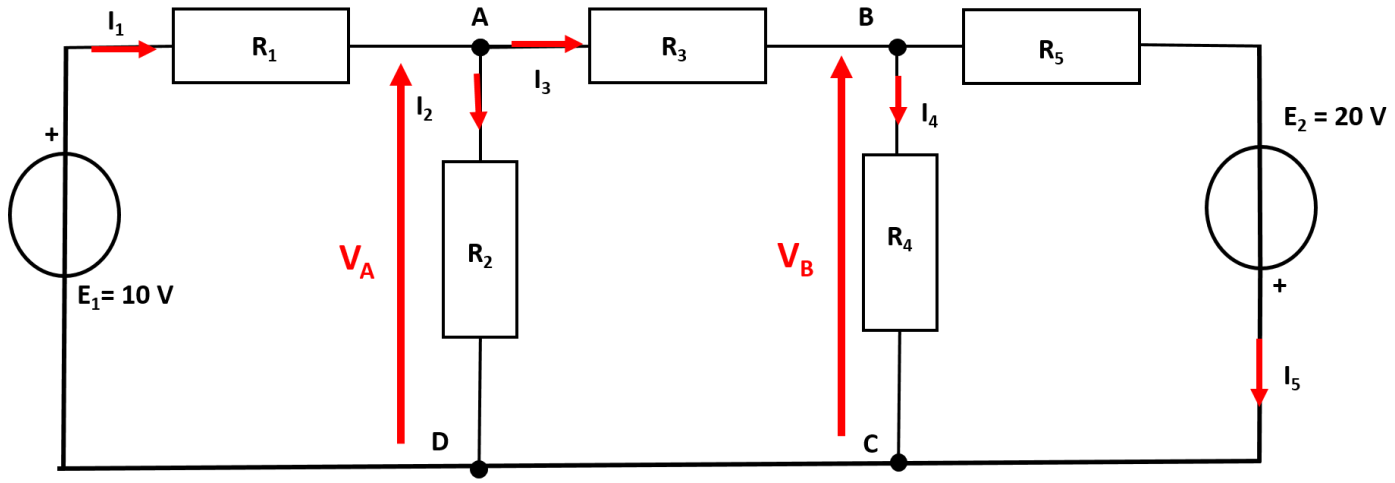
G_k : $conductance \; de \; la \; branche$

Règle :

- $+E_k$ si la borne + est orientée vers M
- $+E_k$ si la borne – est orientée vers M

THEOREMES GENERAUX

Méthode des noeuds indépendants : loi des nœuds en terme de potentiel (LNTP)



Au nœud A :

On a : $I_1 = I_2 + I_3 = \frac{V_A}{R_2} + I_3$

Or : $I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$

Finalement : $I_1 = V_A(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}) - \frac{V_B}{R_3}$

Au nœud B :

On a : $I_5 = I_3 - \frac{V_B}{R_4}$

Or : $I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$

Finalement : $I_5 = \frac{V_A}{R_3} - V_B(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})$

THEOREMES GENERAUX

Méthode des noeuds indépendants : loi des nœuds en terme de potentiel (LNTP)

Au nœud A :

On a : $I_1 = I_2 + I_3 = \frac{V_A}{R_2} + I_3$

Or : $I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$

Finalement : $I_1 = V_A(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}) - \frac{V_B}{R_3}$

Au nœud B :

On a : $I_5 = I_3 - \frac{V_B}{R_4}$

Or : $I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$

Finalement : $I_5 = \frac{V_A}{R_3} - V_B(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})$

D'une manière générale, on en déduit que :

Le coefficient de la tension en un nœud donné N est la somme de toutes les admittances des branches qui aboutissent à ce nœud. Le coefficient de la tension du nœud consécutif est constitué par l'admittance de couplage entre les deux nœuds.

THEOREMES GENERAUX

Méthode des noeuds indépendants : loi des nœuds en terme de potentiel (LNTP)

Au nœud A :

On a : $I_1 = I_2 + I_3 = \frac{V_A}{R_2} + I_3$

Or : $I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$

Finalement : $I_1 = V_A(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}) - \frac{V_B}{R_3}$

Au nœud B :

On a : $I_5 = I_3 - \frac{V_B}{R_4}$

Or : $I_3 = \frac{V_A - V_B}{R_3}$

Finalement : $I_5 = \frac{V_A}{R_3} - V_B(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})$

Pour déterminer les valeurs des intensités de courants, il suffit de trouver les expressions de V_A et V_B en fonction les f.e.m du circuits

$$V_k - V_M = R_k I_k + E_k \; ce \; qui \; donne \; I_k = G_k * [\pm E_k + (V_k - V_M)]$$

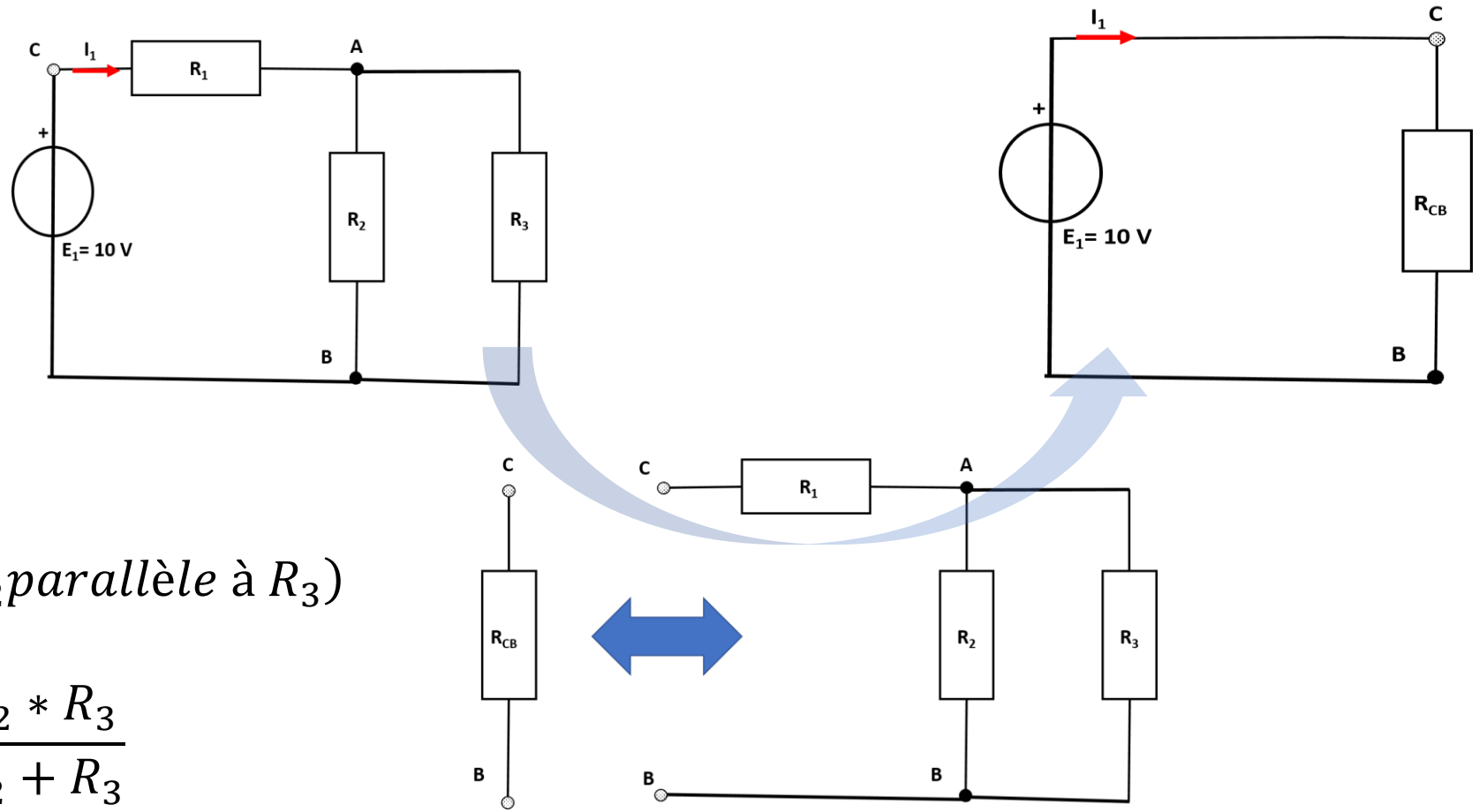
En appliquant la loi des nœuds indépendants et la méthode de substitution ou méthode de combinaison, on retrouve les résultats déjà abouti par les méthodes de résolution précédentes

THEOREMES GENERAUX

Méthodes indirectes : Réduction d'un réseau par la méthode des circuits dérivés

Si on s'interèsse dans un réseau au calcul d'une intensité de courant dans une branche bien déterminée, on peut souvent remplacer le réseau par un réseau équivalent. La méthode du schéma équivalent est très importante en électronique.

Dérivation simple



$$I_1 = \frac{E_1}{R_{CB}}$$

$$R_{CB} = R_1 + (R_2 parallèle\ à\ R_3)$$

$$R_{CB} = R_1 + \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3}$$

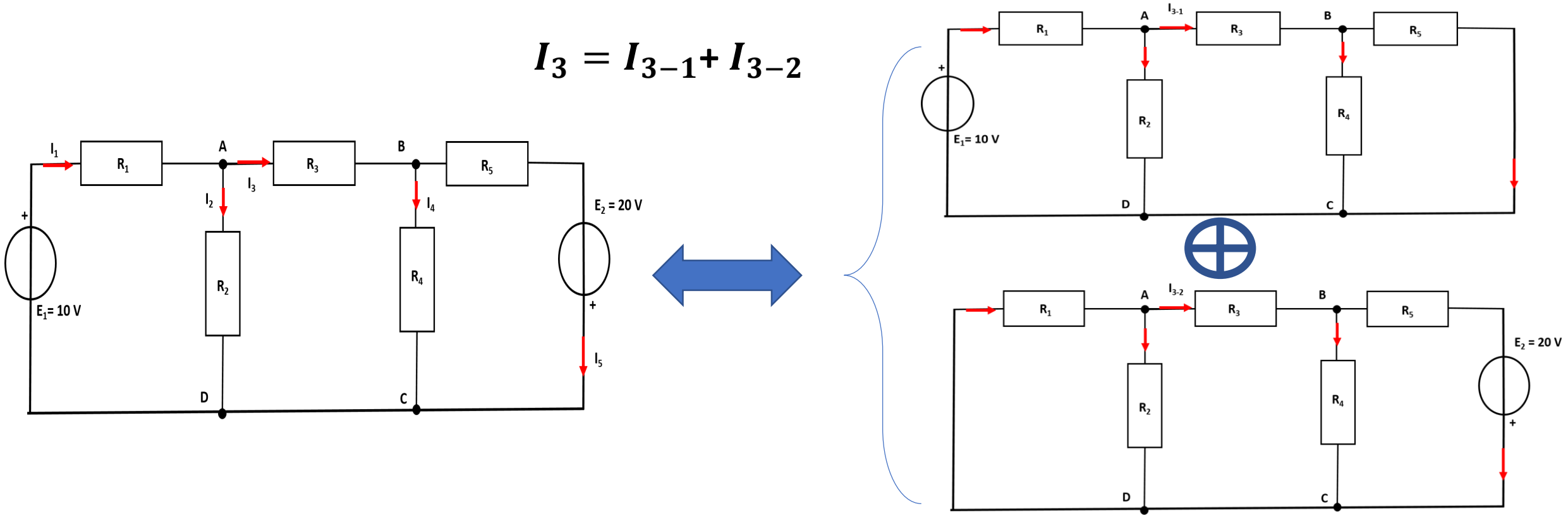
THEOREMES GENERAUX

Méthodes indirectes : Réduction d'un réseau par la méthode des circuits dérivés

Théorème de superposition

L'intensité du courant circulant dans une branche d'un réseau contenant plusieurs branches est égale à la somme algébrique des intensités créées dans cette branche par chaque générateur supposé seul (les autres étant éteints).

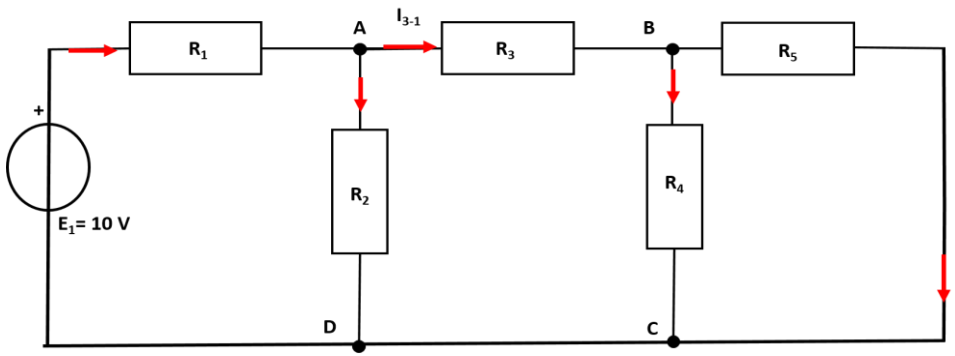
$$I_3 = I_{3-1} + I_{3-2}$$

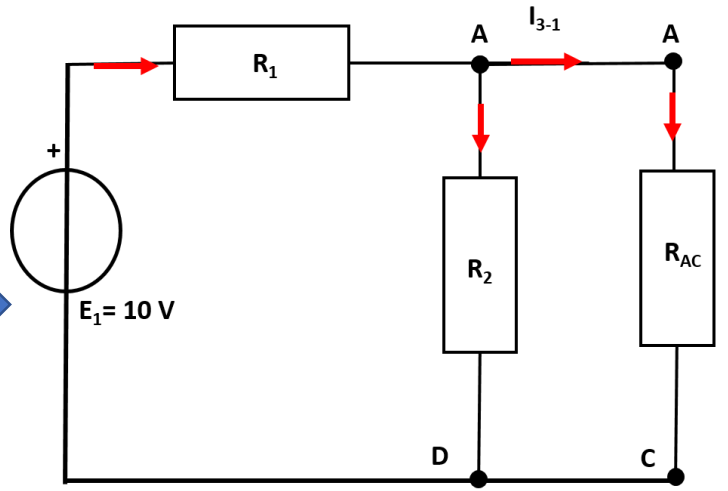


THEOREMES GENERAUX

Méthodes indirectes : Réduction d'un réseau par la méthode des circuits dérivés

Théorème de superposition

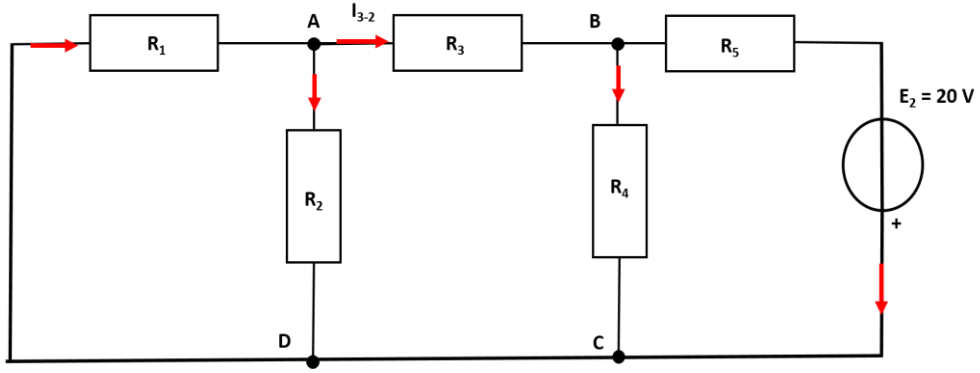




$$R_{AC} = R_3 + \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5}$$

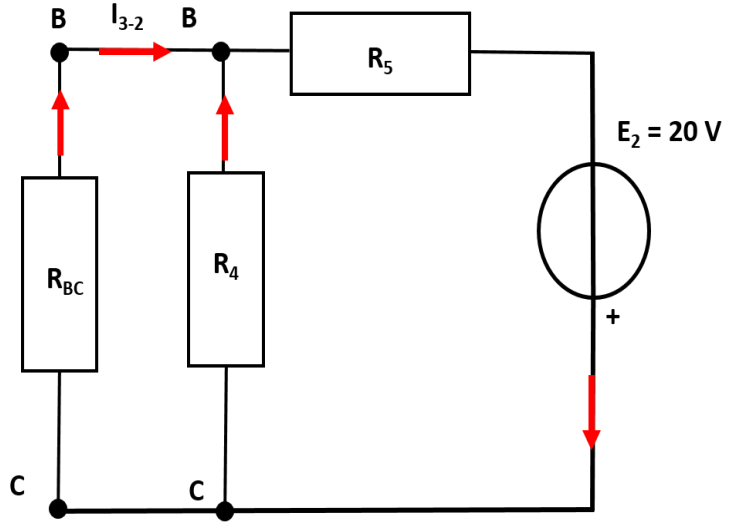
$$I_{3-1} = \frac{E_1 * R_2}{R_1R_2 + R_1R_{AC} + R_2R_{AC}}$$

$$I_3 = I_{3-1} + I_{3-2}$$



$$R_{BC} = R_3 + \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

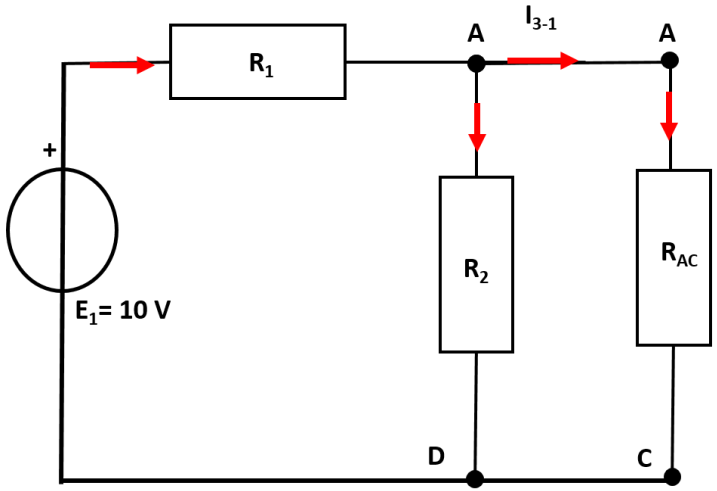
$$I_{3-2} = \frac{E_2 * R_4}{R_5R_4 + R_5R_{BC} + R_4R_{BC}}$$



THEOREMES GENERAUX

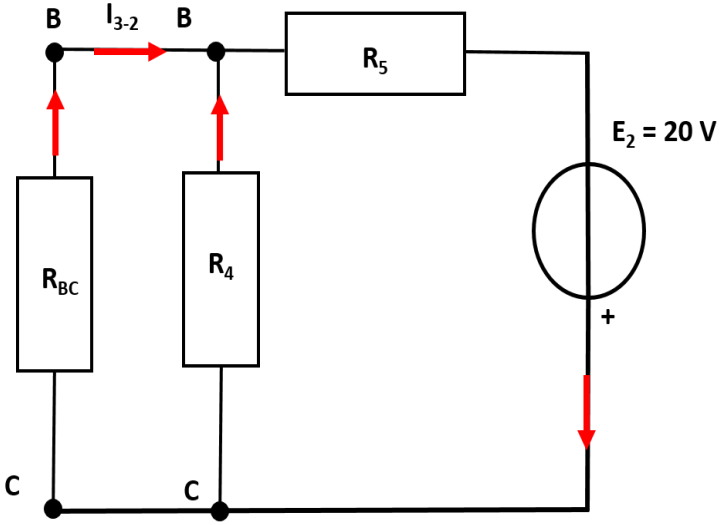
Méthodes indirectes : Réduction d'un réseau par la méthode des circuits dérivés

Théorème de superposition



$$R_{AC} = R_3 + \frac{R_4 * R_5}{R_4 + R_5}$$

$$I_{3-1} = \frac{E_1 * R_2}{R_1R_2 + R_1R_{AC} + R_2R_{AC}}$$



$$R_{BC} = R_3 + \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_{3-2} = \frac{E_2 * R_4}{R_5R_4 + R_5R_{BC} + R_4R_{BC}}$$

$$\boldsymbol{I_3 = I_{3-1} + I_{3-2}}$$

$$I_3 = \frac{R_2E_1(R_4 + R_5) + R_4E_2(R_1 + R_2)}{R_3(R_1 + R_2)(R_4 + R_5) + R_4R_5(R_1 + R_2) + R_1R_2(R_4 + R_5)}$$

THEOREMES GENERAUX

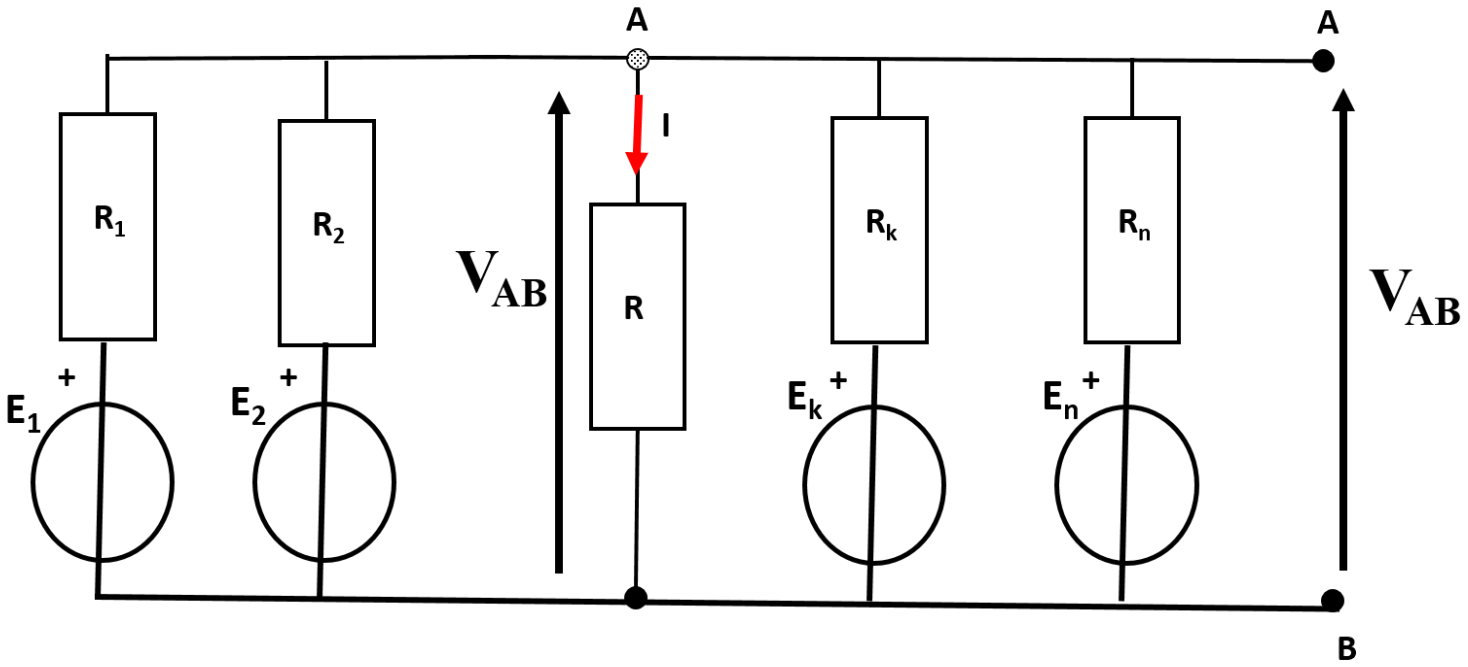
Théorème de Millman

Le théorème de Millman permet d'exprimer le potentiel d'un nœud en fonction des V_k et des conductances $G_k = \frac{1}{R_k}$

a) *On appliquant la loi des noeuds au point A, on obitient :* $\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$

b) *Passant maintenant à la loi des noeuds en terme de potentiel cela donne :*

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{E_k - V_{AB}}{R_k} = 0$$

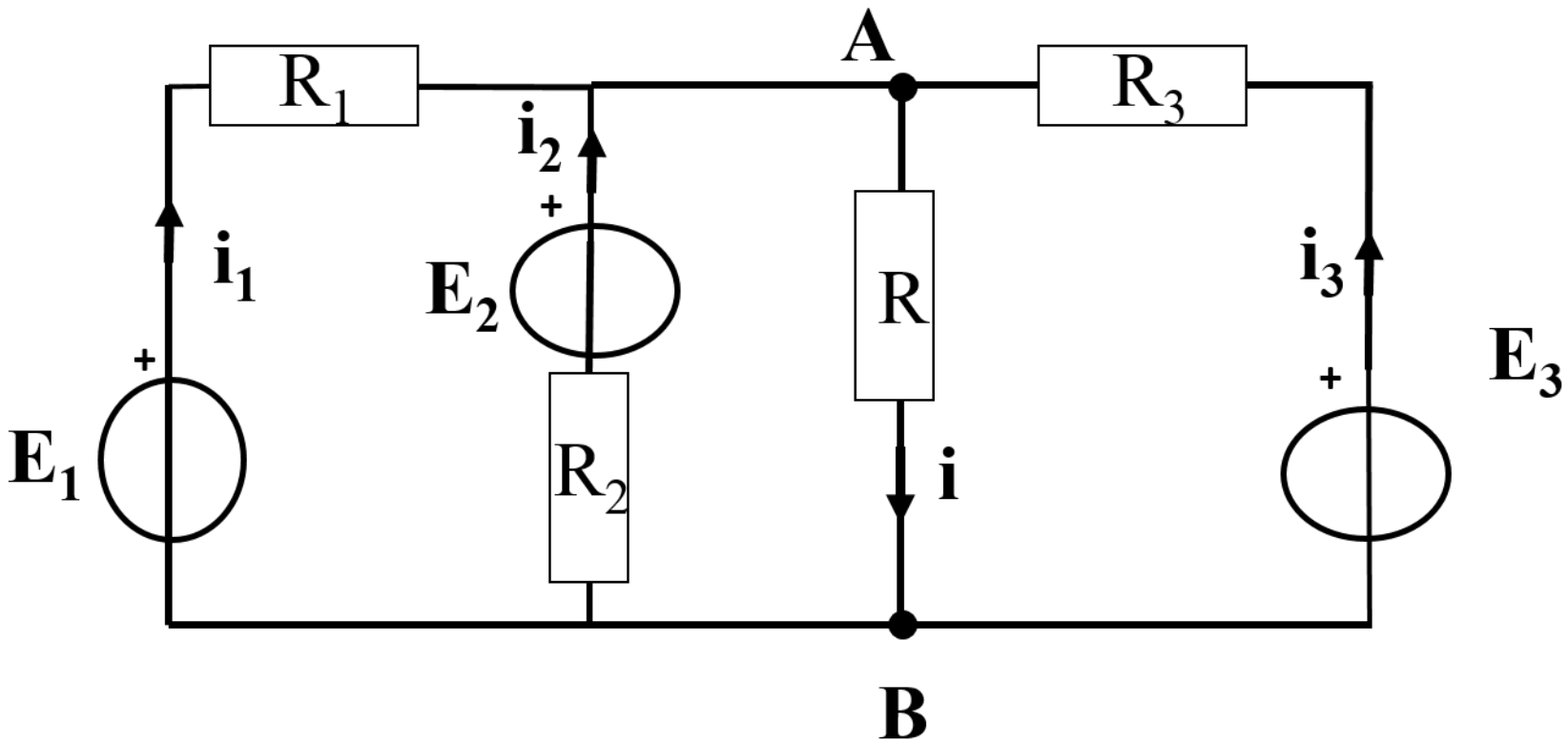


c) Finalement , le théorème de Millaman au point A est donnée par:

$$V_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^{n} G_k E_k}{\sum_{k=1}^{n} G_k} = \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{E_k}{R_k}}{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}}$$

THEOREMES GENERAUX

Théorème de Millman : exercice d'application

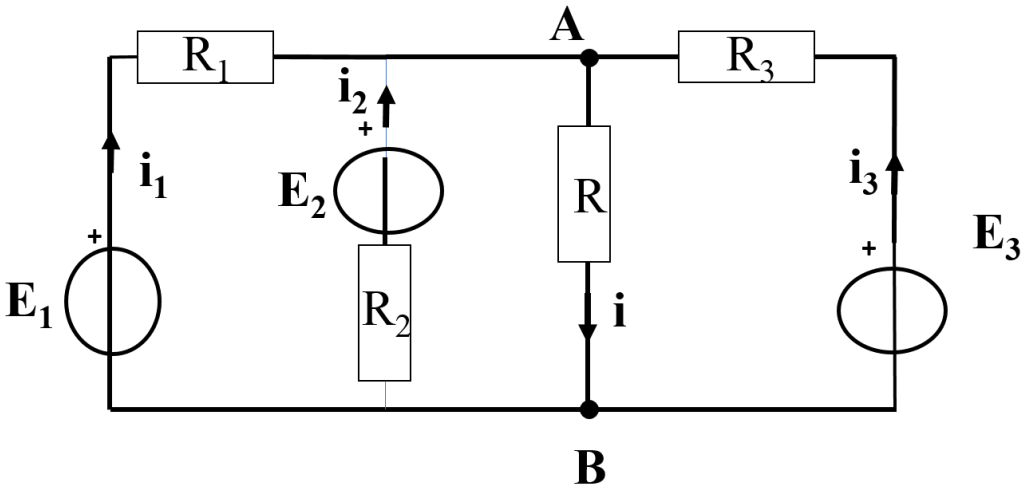


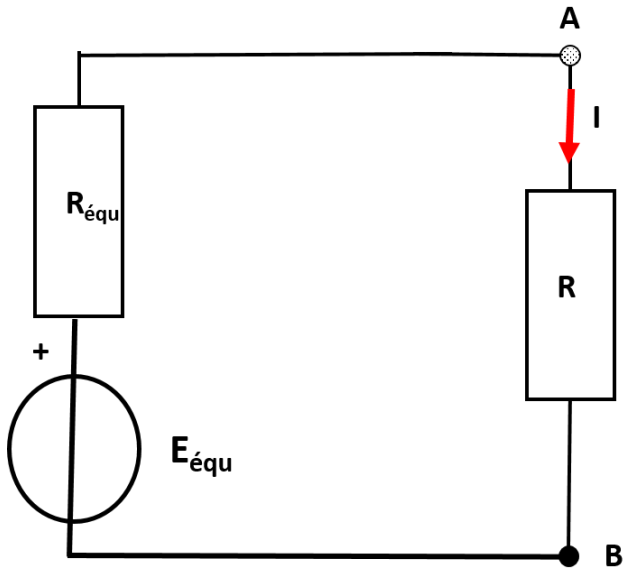
THEOREMES GENERAUX

Théorème de Thévenin

Tout réseau dipolaire de bornes A et B est équivalent à un générateur de tension et une résistance en série avec ce générateur.

- Sa f.é.m est $E_{equ}=V_A-V_B$, *Circuit ouvert* (I =0),
- Sa résistance interne R_{equ} est celle de l'ensemble des résistances dispersées entre A et B; *Sources éteintes* (annulation des fém du réseau),





*Dans une **maille simple** on peut appliquer la **loi de POUILLET** et on trouve:*

$$\mathbf{I} = \frac{E_{Th}}{R_{Th} + R}$$

THEOREMES GENERAUX

Théorème de Thévenin

Le réseau compris entre deux nœuds A et B est équivalent à un générateur :

a) de force électromotrice égale à la tension qui apparaîtrait entre A et B à vide (Charge débranchée)

$$E_{Th} = (V_A - V_B)_{charge\ déconnectée} = V_0\ (tension\ à\ vide)$$

b) d'impédance interne égale à l'impédance du dipôle S, vue des bornes A et B, les sources Indépendantes étant éteintes (les générateurs de tension sont court-circuités et les générateurs de courant sont remplacés par un circuit ouvert).

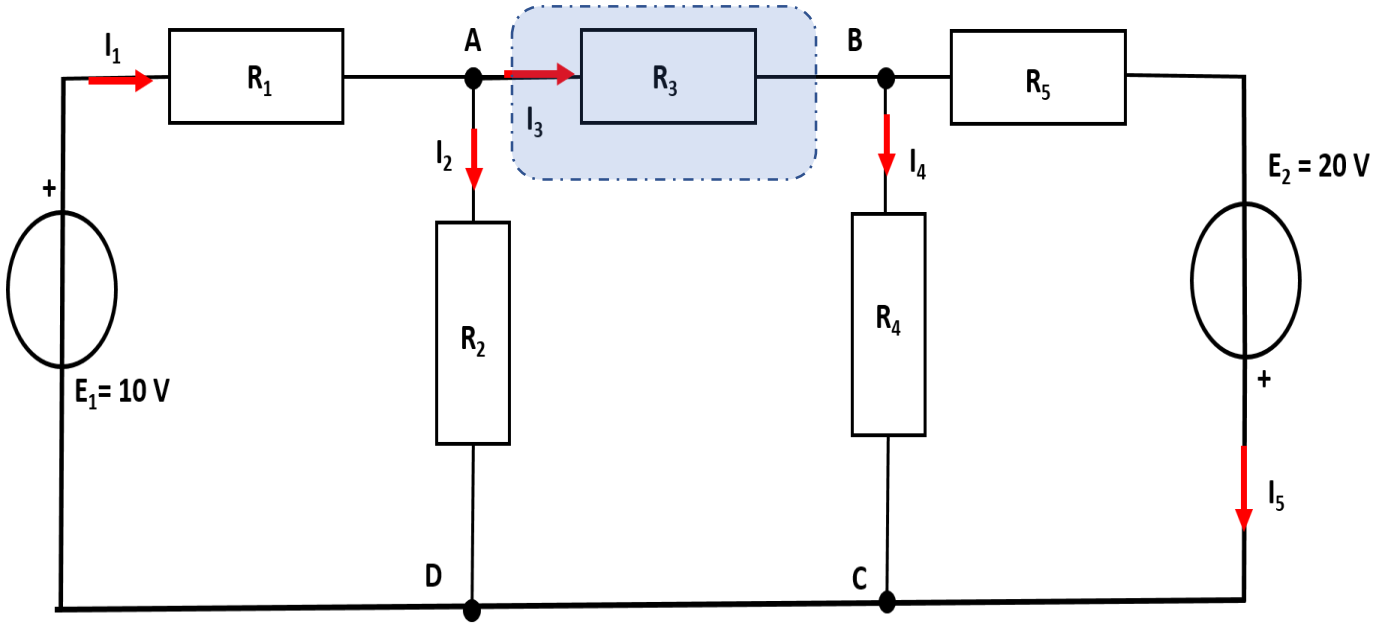
$$R_{Th} = R_{AB}(résistance\ équivalente\ vue\ côté\ AB)$$

$$Finalement\ ,l'intensité\ de\ courant\ qui\ circule\ dans\ la\ branche\ AB\ est\ donnée\ par\ :$$

$$I = \frac{E_{Th}}{R_{AB} + R_C}$$

THEOREMES GENERAUX

Théorème de Thévenin : exercice d'application



THEOREMES GENERAUX

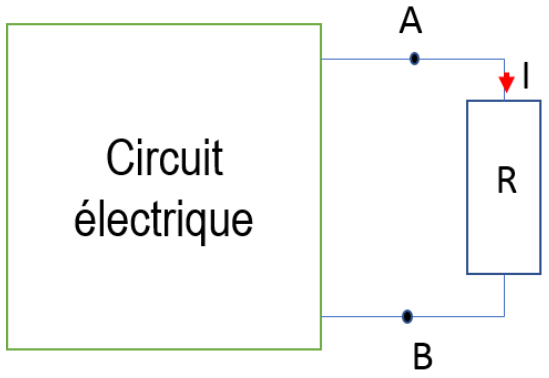
Théorème de Norton

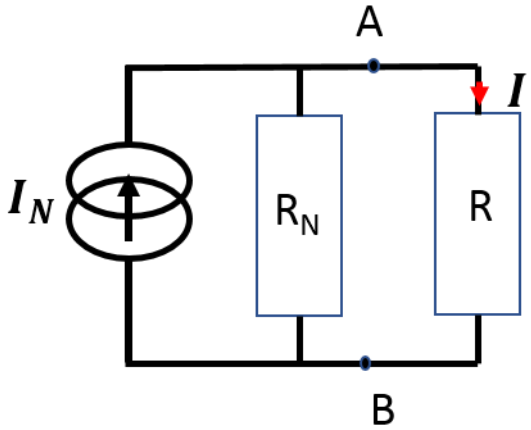
Tout réseau dipolaire de bornes A et B peut être modélisé par un générateur de courant en parallèle avec une résistance.

- Ce générateur possède une source de courant I_N en parallèle avec une résistance R_N .

Le courant de Norton I_N est obtenu par calcul ou par une mesure après avoir court-circuité les bornes A et B,

La résistance interne R_N s'obtient de la même façon que celle du théorème de Thevenin ($R_N = R_{Th}$).





$$I = I_N \frac{G}{G + G_N}$$

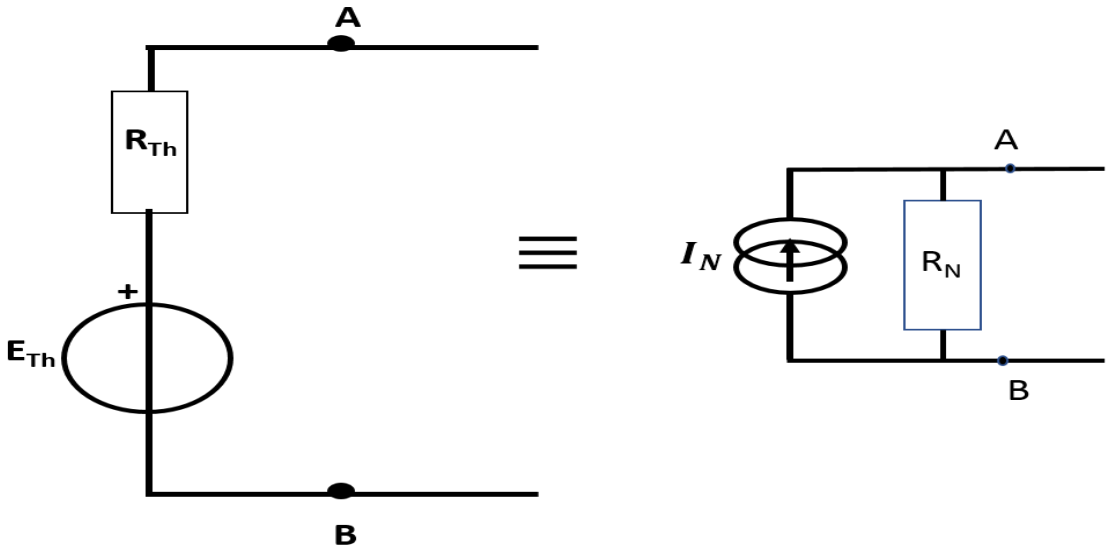
$$I = I_N \frac{R_N}{R + R_N}$$

THEOREMES GENERAUX

- **Equivalence Thévenin - Norton**

On peut passer d'une représentation à une autre ou d'un modèle à un autre de la manière suivante :

Dans le modèle de Thevenin, la f.é.m E_{th} est égale à la tension à vide aux bornes du générateur (i=0 A).
De même, dans le modèle de Norton, le courant électromoteur (c.é.m) I_N est le courant de court-circuit délivré par le générateur (u = 0 V).
Si le générateur est linéaire pour les intensités comprises dans l'intervalle [0 , I_N], les modèles de Thévenin et Norton sont valables. On a alors $E_{th} = R_{Th} * I_N$

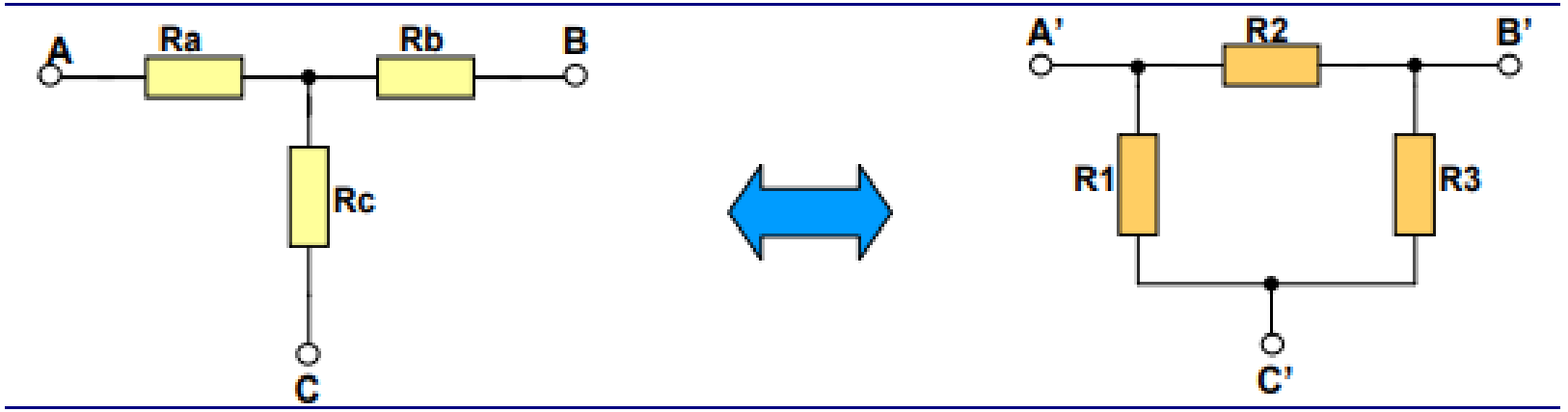


$R_N = R_{Th}$

THEOREMES GENERAUX

- **Théorème de Kennelly**

Le **théorème de Kennelly**, ou **transformation triangle-étoile**, ou **transformation Y-Δ**, est une technique mathématique qui permet de simplifier l'étude de certains réseaux électriques.
Ce théorème permet de passer d'une configuration « triangle » (ou Δ, ou Π, selon la façon dont on dessine le schéma) à une configuration « étoile » (ou, de même, Y ou T). Le schéma ci-contre est dessiné sous la forme « triangle-étoile » ; les schémas ci-dessous sous la forme T-Π..

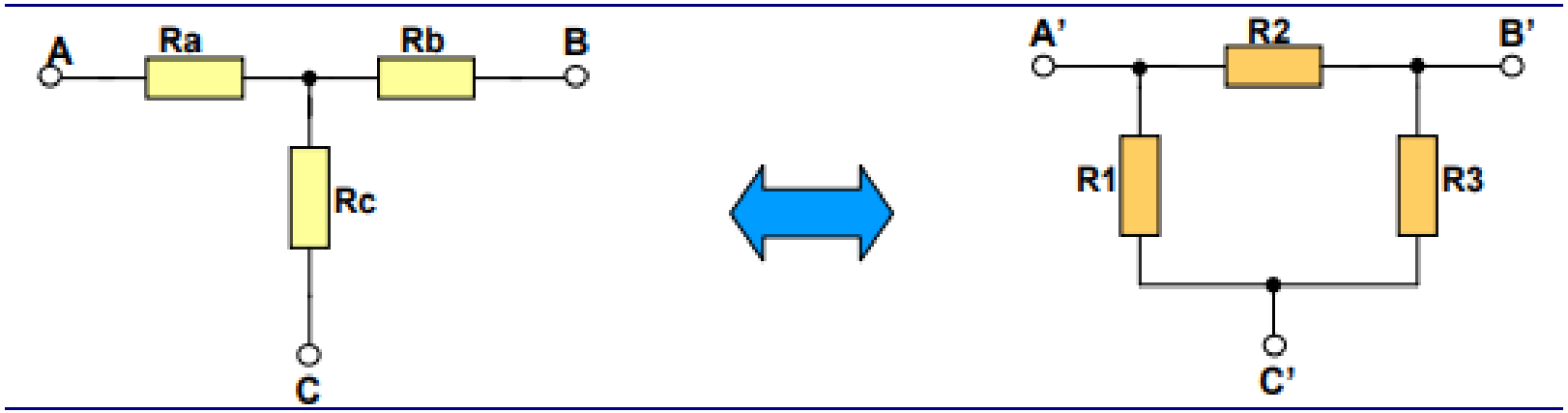


En un nœud A d'une association en triangle, la résistance équivalente d'un montage en étoile est :

$$R_A = \frac{\textit{Produit des 2 résistance branchées en A}}{\textit{Somme des résistance du triangle}}$$

THEOREMES GENERAUX

- **Théorème de Kennelly**



Conversion étoile ⇒ triangle :

$$R_a = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_b = \frac{R_2 * R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_c = \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Conversion triangle ⇒ étoile

$$R_1 = R_a + R_c + \frac{R_a * R_c}{R_b}$$

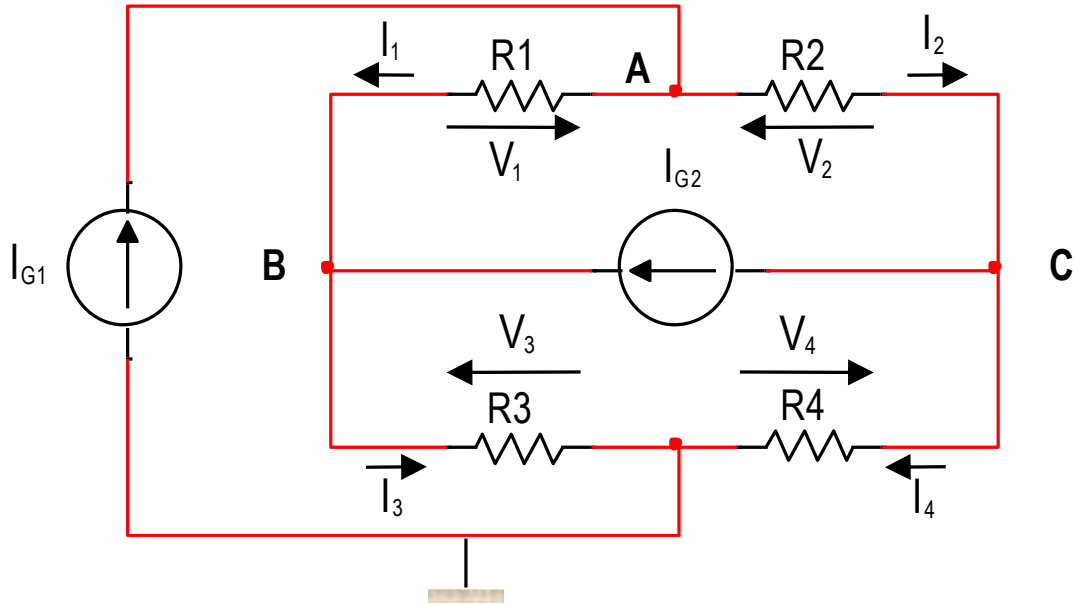
$$R_2 = R_a + R_b + \frac{R_a * R_b}{R_c}$$

$$R_3 = R_b + R_c + \frac{R_b * R_c}{R_a}$$

THEOREMES GENERAUX

- **Analyse nodale KCL**

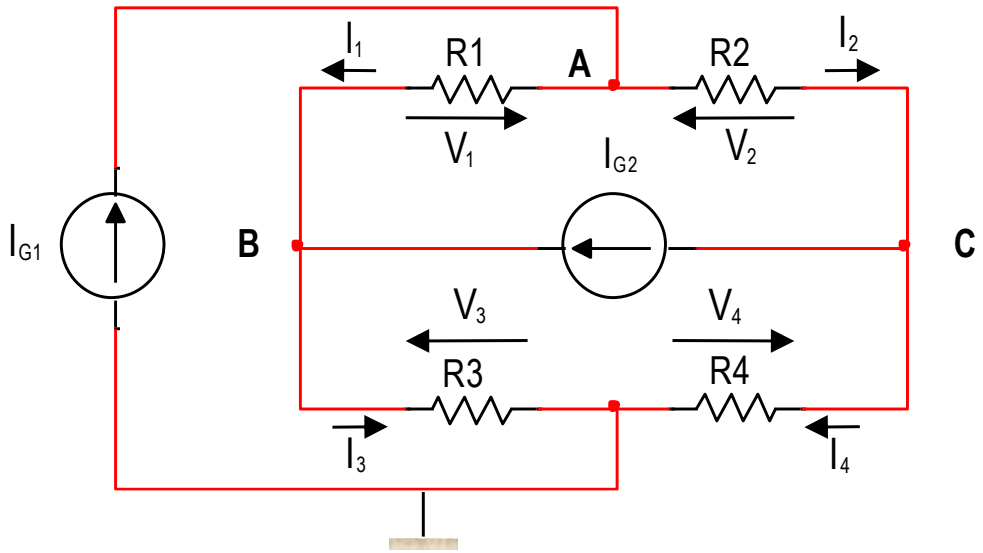
$$[I] = [Y][V]$$



$$\begin{cases} (G_1 + G_2)V_A - G_1V_B - G_2V_C = I_{G1} \\ -G_1V_A + (G_1 + G_3)V_B + 0V_C = I_{G2} \\ -G_2V_A + 0V_B + (G_2 + G_4)V_C = -I_{G2} \end{cases}$$

THEOREMES GENERAUX

- **Analyse nodale KCL**



$$v_1 = v_A - v_B$$

$$v_2 = v_A - v_C$$

$$v_3 = v_B - 0$$

$$v_4 = v_C - 0$$

A : $$I_1 + I_2 = I_{G1} \Rightarrow \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = I_{G1} \Rightarrow G_1(V_A - V_B) + G_2(V_A - V_C) = I_{G1}$$

B : $$-I_1 + I_3 = I_{G2} \Rightarrow -\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_3}{R_3} = I_{G2} \Rightarrow -G_1(V_A - V_B) + G_3 v_B = I_{G2}$$

C : $$I_4 - I_2 = -I_{G2} \Rightarrow -\frac{V_2}{R_2} + \frac{V_4}{R_4} = -I_{G2} \Rightarrow -G_2(V_A - V_C) + G_4 V_C = -I_{G2}$$

Somme des admittances connectées entre les nœuds A et B

Somme des admittances connectées entre les nœuds A et C

Courants entrant et sortant des nœuds A,B,C

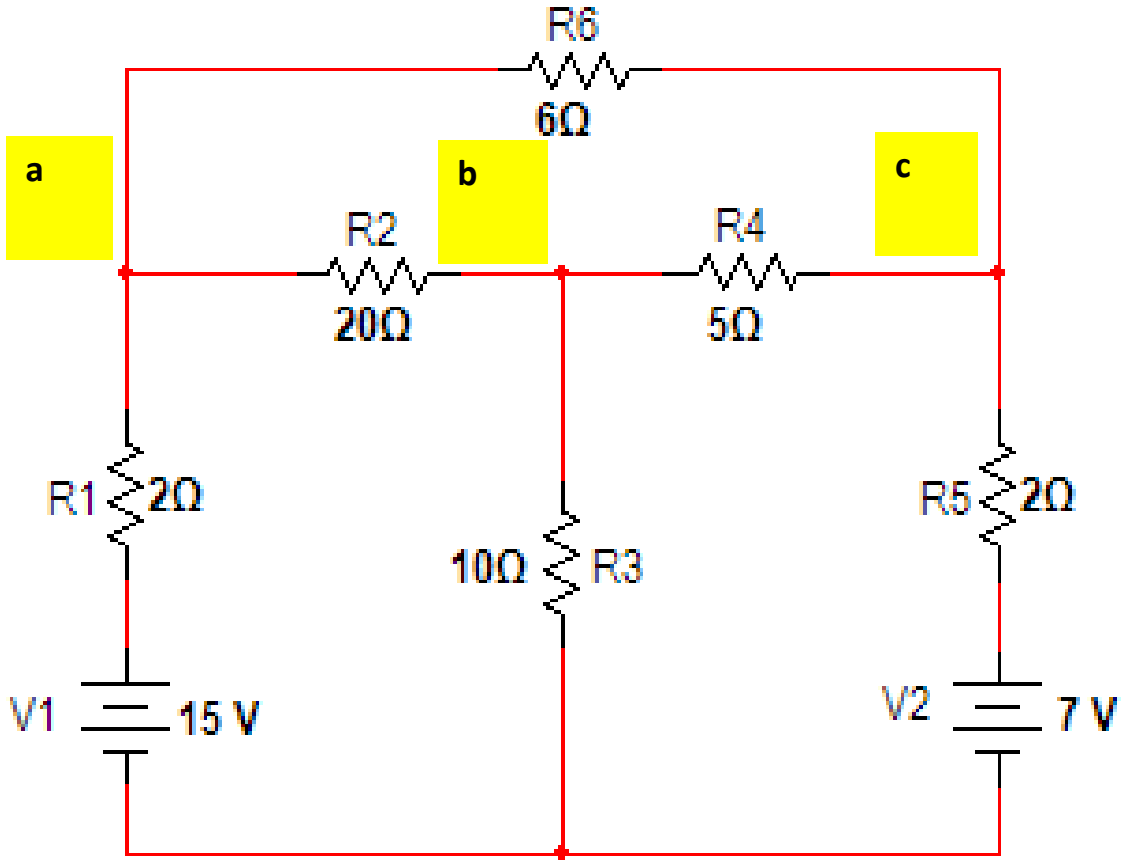
$$\begin{pmatrix} G_1 + G_2 & -G_1 & -G_2 \\ -G_1 & G_1 + G_3 & 0 \\ -G_2 & 0 & G_2 + G_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{G1} \\ I_{G2} \\ -I_{G2} \end{pmatrix}$$

Diagonale : somme des admittances connectées aux nœuds A,B,C

THEOREMES GENERAUX

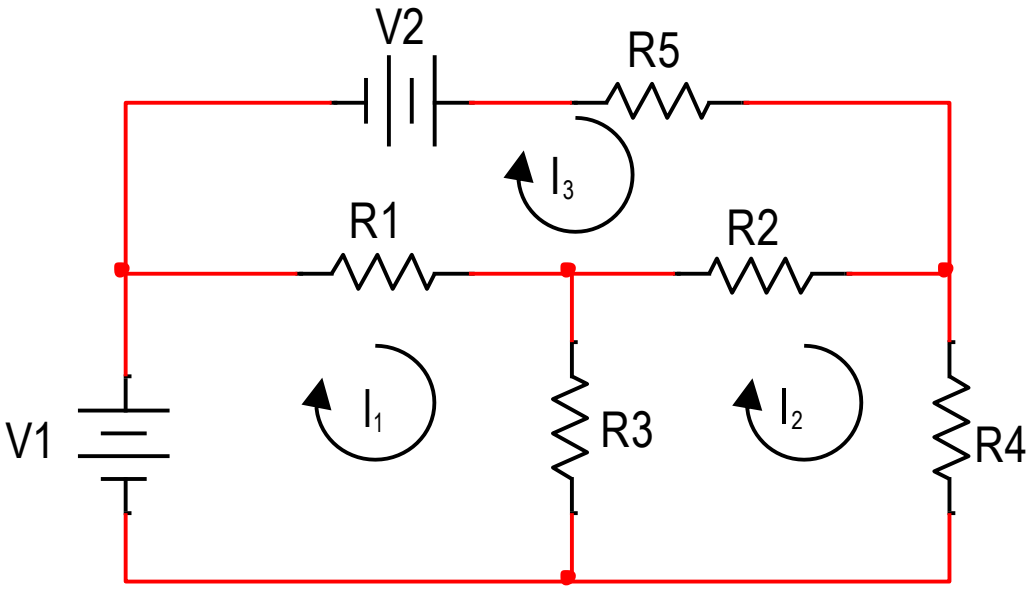
- **Analyse nodale KCL**

Exercice d'application



THEOREMES GENERAUX

- **Analyse nodale KVL**



Résistances communes aux mailles 1 et 2

Résistances communes aux mailles 1 et 3

$$\begin{pmatrix} R_1+R_3 & -R_3 & -R_1 \\ -R_3 & R_2+R_3+R_4 & -R_2 \\ -R_1 & -R_2 & R_1+R_2+R_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_1 \\ 0 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

Somme des résistances des mailles 1;2;3

$$\begin{cases} (R_1+R_3)I_1 - R_3I_2 - R_1I_3 = V_1 \\ -R_3I_1 + (R_2+R_3+R_4)I_2 - R_2I_3 = 0 \\ -R_1I_1 - R_2I_2 + (R_1+R_2+R_5)I_3 = V_2 \end{cases}$$

$$[R][I] = [V]$$